화학컴퓨터 (2009년 1학기)

과제 #3 **(총 135 점)**

제출기한: 2009/06/08 (월요일) 수업시간 시작 전까지

1. **(총 10점, 각 5점)** 다음 미분방정식의 일반해를 구하여라.

   (a) $x\frac{dy}{dx} + 2y = x^3$

   (b) $\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}y = x^2 + 2$

2. **(5점)** 다음 미분방정식의 특수해를 구하여라

$$x\frac{dy}{dx} + y = 2x$$

   단, $x = 2$일 때, $y = 2$이다.

3. **(총 10점, 각 5점)** 다음 미분방정식의 일반해를 구하여라.

   (a) $y''(x) - y'(x) - 2y(x) = 0$

   (b) $y''(x) - 6y'(x) + 9y(x) = 0$

4. **(총 10점, 각 5점)** 다음 미분방정식의 특수해를 구하여라.

   (a) $y''(x) + 6y'(x) = 0$

   (b) $y''(x) + 4y(x) = 0$

   단, $y(0) = 0$이고 $y'(0) = 1$이다.

5. **(총15점, 각5점)** 질량이 m인 입자가 마찰계수가 b인 용액속에서 일정한 힘 f을 받아 움직일 때, 입자의 속력 $v(t)$는 다음과 같은 일차 미분 방정식으로 주어진다.

$$m\frac{dv}{dt} = f - bv.$$

   윗 식에서 입자에 작용하는 힘 f는 상수이다. 이 경우 다음 물음에 답하여라.

   (a) integrating factor를 이용하여 위 미분방정식을 풀어 $v(t)$를 구하여라.

   (b) $v(0) = 0$인 초기조건(initial condition)이 주어진 경우, $v(t)$의 완전한 해를 구하시오.

   (c) $t \to \infty$인 경우에 $v(t)$의 값은 얼마가 되는가?

   Barrante, 8 장 연습문제

6. **(총 10점, 각 5점)** Problems 3. (c), (d).

7. **(총 10점, 각 5점)** Problems 4. (b), (c).

8. **(5점)** Problems 9.

   Barrante, 9 장 연습문제

9. **(총 10점, 각 5점)** Problems 1. (e), (g).

10. **(총 10점, 각 5점)** Problems 2. (c), (d).

11. **(5점)** Problems 6. (b)

12. **(5점)** 다음은 Hückelckel molecular orbital theory에 자주 나오는 에너지 E의 eigenvalue와 eigenfunction을 구하기 위한 행렬이다.

$$\begin{pmatrix} \alpha - E & \beta \\ \beta & \alpha - E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = 0,$$

위 행렬의 secular equation을 풀어서 E의 eigenvalue와 그에 해당하는 c_1과 c_2를 normalization 조건을 이용하여 구하시오.

Barrante, 10 장 연습문제

13. **(총 10점, 각 5점)** Problems 1. (d), (e).

14. **(총 10점, 각 5점)** Problems 2. (b), (d).

15. **(5점)** Problems 5.

16. **(5점)** Problems 9.

17. **(5점)** Problems 12.